

Day 5

29 Tháng Ba 2025 5:47 CH



LAST DAY OF WEEK 4!

Score 1 for the Frontier

What you can now do

- Code with Frontier Models including AI Assistants with Tools, and with open-source models with HuggingFace transformers
- Confidently choose the right LLM for your project, backed by metrics
- Use Frontier and open-source LLMs to generate code

By end of today you'll be able to

- Compare performance of open-source and closed source models
- Describe different commercial use cases for code generation
- Build solutions that use code generation for diverse tasks

Buổi học hôm nay kết thúc một tuần đầy thử thách với nhiều kiến thức mới, từ bảng xếp hạng, đấu trường đến dịch mã bằng mô hình AI (cả Frontier và mã nguồn mở). Claude đã thể hiện xuất sắc trong việc dịch thuật mã giữa Python và C++. Cuối buổi, nhóm sẽ thảo luận về hiệu suất của mô hình nguồn mở & đóng, ứng dụng thương mại của việc tạo mã, và có một bài tập quan trọng dành cho bạn.

How to evaluate the performance of a Gen AI solution?

This is perhaps the single most important question you will face



Model-centric or Technical Metrics

Loss (eg cross-entropy loss)
Perplexity
Accuracy
Precision, Recall, F1
AUC-ROC
Easiest to optimize with



Business-centric or Outcome Metrics

KPIs tied to business objectives
ROI
Improvements in time, cost or resources
Customer satisfaction
Benchmark comparisons
Most tangible impact

1. **Chỉ số kỹ thuật (Model-Centric Metrics):**

 - **Loss (Tổn thất):** Đánh giá mức độ sai lệch của mô hình, trong đó **cross-entropy loss** là phổ biến nhất.
 - **Perplexity (Độ bối rối):** Đo lường mức độ không chắc chắn của mô hình trong việc dự đoán token tiếp theo.

2. **Chỉ số kinh doanh (Business-Centric Metrics):**

 - Liên quan đến tác động thực tế, như **ROI, hiệu suất cải thiện, tốc độ chạy của mã C++ so với Python**.
 - Dù có lợi thế về tính thực tế, nhưng lại không liên kết trực tiếp với hiệu suất mô hình.

Kết luận: Cần sử dụng cả hai loại chỉ số để tối ưu hóa mô hình và chứng minh tác động thực tế. Buổi sau sẽ tiếp tục cải tiến giải pháp lập trình đã thực hiện.

BUSINESS CHALLENGE

In our case we had simple business-centric metrics

Performance of C++ solution with identical results

Claude-3.5-Sonnet is the winner, followed by GPT-4o, followed by CodeQwen.

But remember that Qwen has 7B parameters; its closed-source cousins have more than 1T!

For everyday problems, Qwen is more than capable of converting Python to Optimized C++ code.



Claude 3.5 Sonnet đạt hiệu suất cao nhất.

GPT-4o có kết quả khá nhanh nhưng đôi khi thất bại.

Code Kwan dù cố gắng nhưng không đạt kết quả chính xác, do số lượng tham số thấp (7 tỷ so với hơn 1 nghìn tỷ của các đối thủ).

Ưu điểm của Code Kwan:

Mô hình mã nguồn mở, không mất phí API (chỉ tốn chi phí vận hành).

Có thể chạy trên máy cá nhân, đặc biệt nếu có GPU.

Kết luận:

Dù thua kém các đối thủ lớn, nhưng Code Kwan vẫn rất ấn tượng khi có thể chuyển đổi mã tính toán số pi. Người học sẽ tiếp tục với các thử thách khó hơn trong tuần này.

WEEK 4 CHALLENGES

Major challenges for you!

For this high performance coding solution

- Try adding Gemini to the Closed Source mix
- Try more open-source models such as CodeLlama and StarCoder, and see if you can get CodeGemma to work

3 new, exciting code generation ideas

- A code tool that automatically adds docstring / comments
- A code gen tool that writes unit test cases
- A code generator that writes trading code to buy and sell equities in a simulated environment, based on a given API



Gợi ý mở rộng mô hình:

- Thêm **Gemini** vào danh sách mô hình đồng, cùng với **GPT-4** và **Claude**.
- Thử nghiệm với mô hình mã nguồn mở như **Code Llama**, **Star Coder** và tìm cách buộc **Code Gemma** hoạt động tốt hơn.

Ba thử thách lập trình:

1. **Công cụ tự động tạo chú thích/docstrings** trong mã nguồn.
2. **Công cụ tạo unit test** tự động, đảm bảo kiểm thử hợp lý thay vì chỉ sao chép input-output.
3. **Trình tạo mã giao dịch chứng khoán** trong môi trường giả lập, giúp sinh mã để quyết định mua/bán cổ phiếu dựa trên API giá cổ phiếu.

⚠ **Cảnh báo:** Không sử dụng mô hình này để giao dịch thật!

